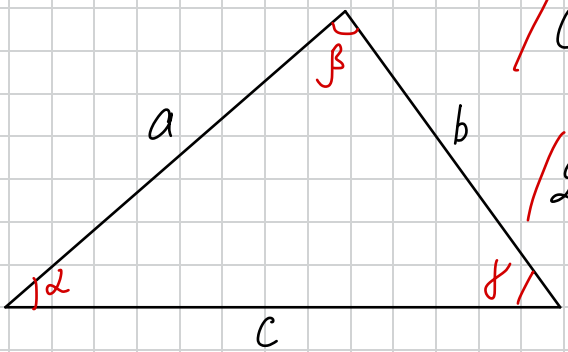
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

Напоминание:

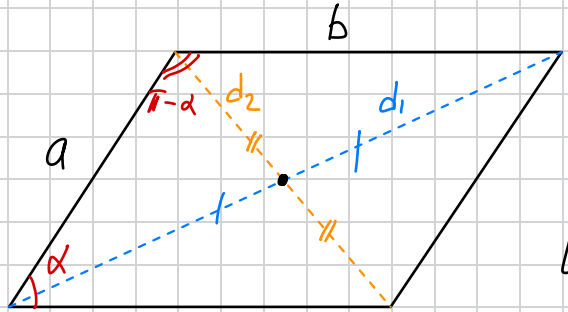


$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\beta$$ — Теорема косинусов

$$2R = \frac{c}{\sin\beta} = \frac{b}{\sin\alpha} = \frac{a}{\sin\gamma}$$ — Теорема синусов

§ 1. Медиана треугольника

Задача 1: Докажите, что в параллелограмме сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов его сторон



По Т. косинусов:

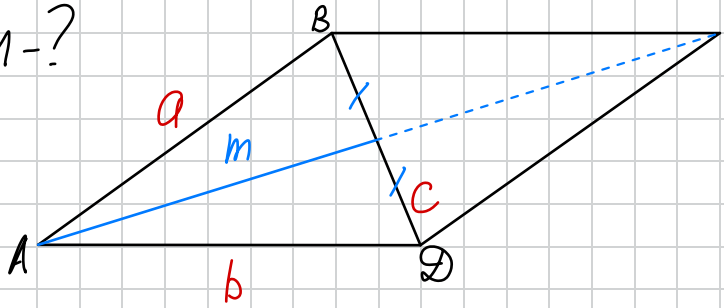
$$\begin{cases} d_2^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\alpha \\ d_1^2 = a^2 + b^2 - 2ab\underbrace{\cos(\pi-\alpha)}_{-\cos\alpha} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2$$

Замечание: В параллелограмме диагонали делятся точкой пересечения на равные отрезки (обратное тоже верно)

Задача 2: В Δ-ке ABD стороны – a, b, c. Найдите медиану, проведенную к стороне c.

m – ?



1) Как применить знания из предыдущей задачи?

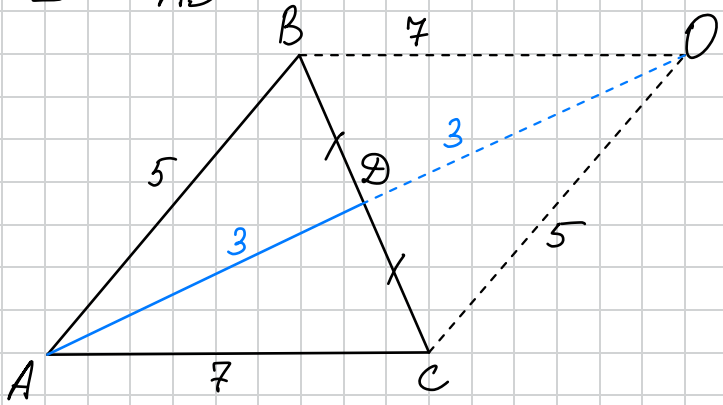
→ Достроим Δ-к до параллелограмма, тогда:

$$c^2 + (2m)^2 = 2a^2 + 2b^2$$

$$m = \sqrt{a^2 + b^2 - \frac{c^2}{4}}$$

Такая идея называется методом удвоения медианы и может помочь при решении многих задач

Задача 3: Длина медианы AD Δ-ка ABC равна 3, длины сторон AB и AC – 5 и 7 соответственно. Найдите площадь Δ-ка ABC



1) Можно найти BC из ф-лы медианы и использовать ф-лу Герона, но такой метод даст очень неприятные корни

2) Воспользуемся методом удвоения медианы – отложим отрезок $DO = AD \Rightarrow ABOC$ – параллелограмм

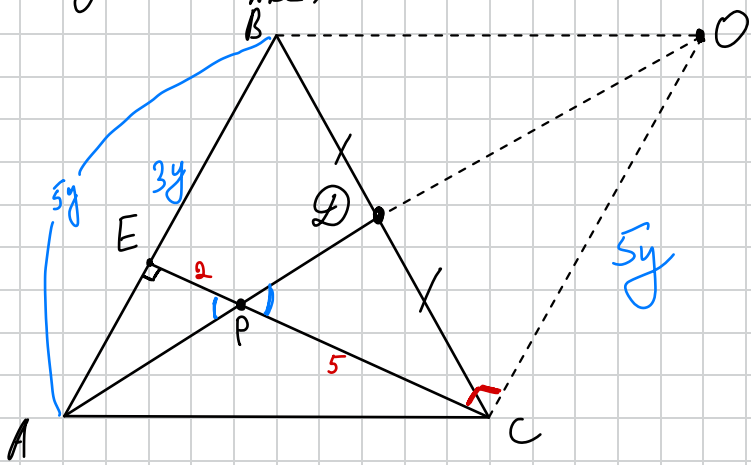
3) Заметим, что $\triangle ADC = \triangle BDO$ (по 3-м сторонам)

$\Rightarrow S_{ADC} = S_{BDO} \Rightarrow S_{ABC} = S_{ABO}$

$$S_{ABO} \overset{\text{Герон}}{=} \sqrt{9\cdot(9-5)(9-7)(9-6)} = 6\sqrt{6}$$

Задача 4: Медиана AD и высота CE треугольника ABC ($AB=BC$) пересекаются в точке P.

Найдите S_{ABC}, если $CP=5$, $PE=2$



1) Продлим AD: $AD=DO \Rightarrow ABOC$ – параллелограмм

2) Заметим, что $EC \perp CO$, т.к. $CO \parallel AB$

3) $\triangle APE \sim \triangle OPC$ (т.к. $\angle APE = \angle OPC$ как верт.)

$$\Rightarrow \frac{PE}{PC} = \frac{AP}{OP} = \frac{AE}{OC} \Rightarrow AE = \frac{2}{5}OC = \frac{2}{5}AB$$

4) Пусть $AB = 5y \Rightarrow BC = 5y$ и $BE = 3y$

5) Тогда по Т. Пифагора в $\triangle EBC$:

$$(5y)^2 = (3y)^2 + 7^2$$

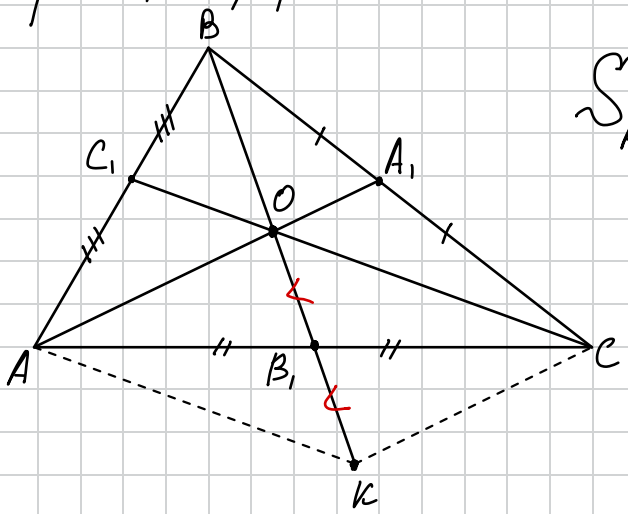
$$16y^2 = 49$$

$$y = \frac{7}{4} \Rightarrow AB = BC = \frac{35}{4}$$

6) $$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot CE \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot \frac{35}{4} = \frac{245}{8}$$

Задача 5: Найдите площадь треугольника, если его медианы равны 3, 4, 5.

S_{ABC} – ?



1) Можно записать 3 ф-лы медианы, записать систему и найти 3 стороны, но это слишком трудозатратно

2) Давайте удвоим B_1O: отложим $B_1K = B_1O \Rightarrow$
$\Rightarrow AOCK$ – параллелограмм $\Rightarrow CK = AO = \frac{2}{3}AA_1$,

$CO = \frac{2}{3}CC_1$, $OK = 2B_1O = \frac{2}{3}BB_1$

3) То есть, $\Delta COK \sim \Delta$ из медиан с коэф-том подобия $K = \frac{2}{3}$.

Тогда, если площадь Δ-ка из медиан $S' = \sqrt{6 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} = 6$, то $S'_{OCK} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot 6 = \frac{8}{3}$

4) Теперь, заметим, что $S'_{OCK} = 2S'_{B_1OC}$, т.к. CB_1 – медиана

При этом $S'_{B_1OC} = \frac{1}{6}S'_{ABC}$ (медианы делят Δ-к на 6 равновеликих – докажите сами ☺)

$$S'_{ABC} = 6S'_{B_1OC} = 3S'_{OCK} = 8$$

<u>Замечание 1</u>: Мы показали, что если S – площадь Δ-ка, а S'_0 – площадь треугольника из медиан, то:

$$S_0' = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot S_{OCK}' = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot 2\, S_{B_1OC}' = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{6} S'$$

$$S_0' = \frac{3}{4} S'$$

Замечание 2: Из рассуждений также видно, что всегда существует Δ-к со сторонами равными медианам данного Δ-ка

(т.к. всегда существует ему подобный со сторонами $\frac{2}{3}m_a$, $\frac{2}{3}m_b$, $\frac{2}{3}m_c$)

Замечание 3: Также, понятно как построить Δ-к по заданным медианам

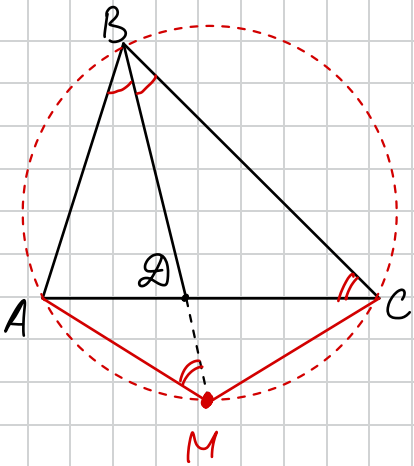
1. Строим ΔKOC => 2. Точку A, так что $AB_1 = B_1C$ (где B_1 – середина OK) => 3. Точку B, так что $BO = OK$

Есть в ДЗ!!!

Замечание 4: То есть, 3 отрезка могут быть медианами <=> из них можно составить Δ-к

§2. Биссектрисы треугольника

Задача 1: В Δ-ке ABC проведена биссектриса BD. Докажите, что $BD^2 = AB \cdot BC - AD \cdot DC$



1) Опишем окружность около Δ-ка ABC и продлим BD до пересечения

2) Заметим, что $\angle BCA = \angle AMB$ — как вписанные, опирающиеся на одну дугу.

$\Rightarrow \Delta AMB \sim \Delta DCB$, тогда:

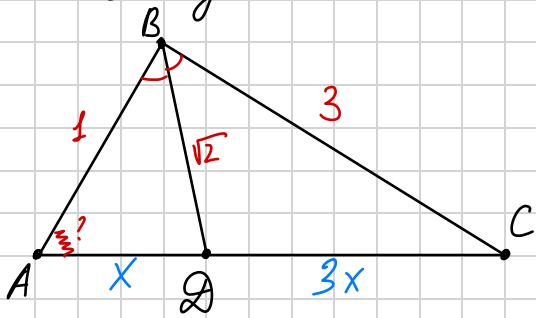
$$\frac{AM}{DC} = \frac{MB}{CB} = \frac{AB}{BD} \Rightarrow AB \cdot BC = (BD + DM)\, BD$$

$$BD^2 = AB \cdot BC - \underbrace{BD \cdot DM}_{\text{можно найти из } \Delta ADM \sim \Delta BDC}$$

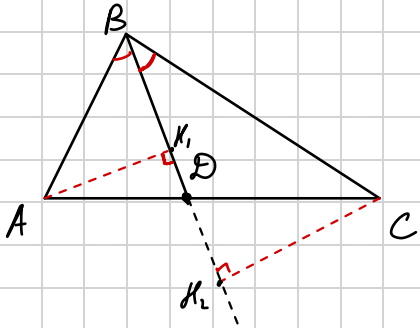
$\Leftrightarrow$ Теорема о пересекающихся хордах

$$\boxed{BD^2 = AB \cdot BC - AD \cdot DC}$$

Задача 2: В $\triangle ABC$: $AB=1$, $BC=3$, $BD=\sqrt{2}$ – биссектриса. Найдите $\cos\angle A$.



1) Наверное, нужно найти AC. Вспомним свойство бис-сы:



$\triangle ABH_1 \sim \triangle CBH_2$

$\Rightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{AH_1}{BH_2}$

$\triangle ADH_1 \sim \triangle CDH_2$

$\Rightarrow \frac{AD}{DC} = \frac{AH_1}{BH_2}$

$\Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC} = \frac{1}{3} \Rightarrow \begin{cases} AD = x \\ DC = 3x \end{cases}$$

2) Воспользуемся ф-лой бис-сы:

$$BD^2 = AB \cdot BC - AD \cdot DC$$

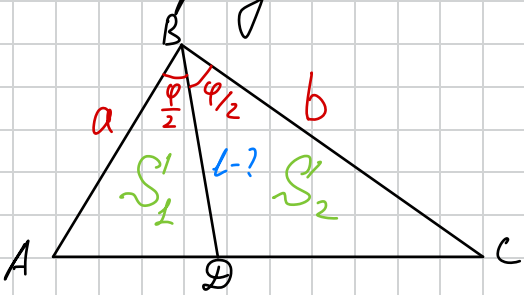
$$2 = 3 - 3x^2 \Rightarrow x = 1/\sqrt{3}$$

3) По Т. cos для $\triangle ABD$:

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos\angle A$$

$$\Rightarrow \cos\angle A = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Задача 3: В $\triangle ABC$: $AB = a$, $BC = b$, $\angle ABC = \varphi$, найдите биссектрису $BD = l$ - ?



1) Рассмотрим площади:

$$\begin{cases} S' = \frac{1}{2} ab \sin\varphi \\ S'_1 = \frac{1}{2} al \sin\frac{\varphi}{2} \\ S'_2 = \frac{1}{2} bl \sin\frac{\varphi}{2} \end{cases} \quad \Big] + \qquad S' = S'_1 + S'_2 \Longrightarrow \frac{1}{2} ab \underbrace{\sin\varphi}_{2\sin\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2}} = \frac{1}{2}(a+b) l \sin\frac{\varphi}{2}$$

$$2ab\cos\frac{\varphi}{2} = (a+b)l$$

$$l = \frac{2ab}{a+b}\cos\frac{\varphi}{2}$$